



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Прикладные задачи математической статистики»

Практическое занятие № 2

Студент группы
ИНБО-20-23

Боргачев Т.М.

(подпись)

Ассистент

Трушина В.И.

(подпись)

Отчет представлен «12».09.2025 г.

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ТОЧЕЧНЫХ ОЦЕНОК.....	3
1.1 Постановка задачи	3
1.2 Ход работы.....	3
ВЫВОД.....	10

1. ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ТОЧЕЧНЫХ ОЦЕНОК

1.1 Постановка задачи

1. Скачать папку с исходными данными по ссылке, выданной преподавателем.
2. Открыть папку, соответствующую номеру своей группы.
3. Внутри нее открыть папку, соответствующую номеру своего варианта.
4. В папке data вы можете найти 4 ряда данных о реализации случайной величины.
5. Для каждого из четырех рядов данных необходимо провести следующие расчёты:
 - a. Подсчитать точечные оценки для среднего и среднеквадратического отклонения.
 - b. Построить доверительный интервал для математического ожидания, считая среднеквадратическое отклонение известным (в качестве него взять его точечную оценку).
 - c. Затем снова рассчитать доверительный интервал для математического ожидания, считая среднеквадратическое отклонение неизвестным.

1.2 Ход работы

В качестве исходных данных были использованы ряды 3его варианта, группы ИНБО-05 (ИНБО-20-23).

Скрипт для вычислений статистик для ряда 1 представлен в Листинге 1.

Листинг 1 – Скрипт для ряда 1

```
import numpy as np
import pandas as pd

data1 = np.loadtxt("data/1.txt")
data2 = np.loadtxt("data/2.txt")
data3 = np.loadtxt("data/3.txt")
data4 = np.loadtxt("data/4.txt")

import math as m
print("РЯД 1")
print(data1)
N = len(data1)
mean = sum(data1)/N
std_sq = m.sqrt(sum((x - mean)**2 for x in data1) / (N - 1))
X_095 = 1.96
tr_int_1 = [
    float(mean - X_095 * (std_sq / m.sqrt(N))),
    float(mean + X_095 * (std_sq / m.sqrt(N)))
]
print("N-1 = ", N-1 )
t_99_0005 = 2.872
tr_int_2 = [
    float(mean - t_99_0005 * (std_sq / m.sqrt(N))),
    float(mean + t_99_0005 * (std_sq / m.sqrt(N)))
]
chi2_lower = 74.22
chi2_upper = 129.5

lower_bound_var = (m.sqrt(N-1) * std_sq) / m.sqrt(chi2_upper)
upper_bound_var = (m.sqrt(N-1) * std_sq) / m.sqrt(chi2_lower)

tr_int_std = [
    lower_bound_var,
    upper_bound_var
]

print("\nВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РЯДА 1:")
print("Среднее отклонение:", mean)
print("Среднеквадратичное отклонение:", std_sq)
print("Доверительный интервал с известным отклонением:", tr_int_1)
print("Доверительный интервал с неизвестным отклонением:",
tr_int_2)
print("Доверительный интервал  $\chi^2$ -распределение:", tr_int_std )
```

Результат выполнения скрипта представлен на Рисунке 1.

РЯД 1

```
[45.13952457 50.15457083 46.16668543 46.61314556 48.12109252 46.61471548
46.28775514 46.84443086 51.60083534 48.69880419 44.65691428 48.59017864
46.98947518 49.73439731 45.47871938 42.80101938 48.2246459 45.99283783
48.16050484 46.89986793 43.13070127 45.06300781 49.74123431 44.34956922
49.9034807 47.52817522 47.7992485 48.49934518 48.06023735 48.03371374
47.74549153 44.41304142 49.18930106 45.05064262 46.04205757 46.25647642
42.31902995 48.08485823 44.82009565 44.71253615 45.48887517 44.81777305
45.454344 45.90871677 48.90678171 46.78235762 47.64254868 48.85195049
46.47571361 46.94035958 44.78247909 47.95331214 50.46388904 44.44379345
47.12617958 44.52289838 47.99112741 44.24227982 45.97462948 47.95532903
46.64785931 46.61237255 47.42959882 46.55653674 47.24805598 46.00632306
49.03620169 48.01225873 48.81018236 45.84761554 44.0203201 46.4623328
46.17040464 45.35569842 47.78407348 46.24827848 44.66077323 51.28902993
49.7864025 45.66129386 44.49221234 48.27124038 43.30708084 45.47170211
45.30329141 48.01964557 48.84613276 45.17948363 49.3272373 45.05423582
50.85310787 47.31059022 47.02286908 45.23032759 50.60758957 46.50808918
42.42041742 44.56005527 44.39103094 45.91374443]
```

N-1 = 99

ВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РЯДА 1:

Среднее отклонение: 46.74973398518747

Среднеквадратичное отклонение: 2.00714165253138

Доверительный интервал с известным отклонением: [46.35633422129132, 47.14313374908362]

Доверительный интервал с неизвестным отклонением: [46.17328290258045, 47.32618506779448]

Доверительный интервал χ^2 -распределение: [1.7549337923674369, 2.318115900337117]

Рисунок 1 – Вычисления для ряда 1

Скрипт для вычислений статистик для ряда 2 представлен в Листинге 2.

Листинг 2 – Скрипт для ряда 2

```
print("РЯД 2")
print(data2)
N = len(data2)
mean = sum(data2)/N
std_sq = m.sqrt(sum((x - mean)**2 for x in data2) / (N - 1))
tr_int_2 = [
    float(mean - X_095 * (std_sq / m.sqrt(N))),
    float(mean + X_095 * (std_sq / m.sqrt(N)))
]
print("N-1 = ", N-1)
t_9_0005 = 3.690
tr_int_2 = [
    float(mean - t_9_0005 * (std_sq / m.sqrt(N))),
    float(mean + t_9_0005 * (std_sq / m.sqrt(N)))
]
chi2_lower = 2.70
chi2_upper = 19.02
lower_bound_var = (m.sqrt(N-1) * std_sq) / m.sqrt(chi2_upper)
upper_bound_var = (m.sqrt(N-1) * std_sq) / m.sqrt(chi2_lower)
```

Продолжение Листинга 2

```
tr_int_std = [
    lower_bound_var,
    upper_bound_var
]

print("\nВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РЯДА 2:")
print("Среднее отклонение:", mean)
print("Среднеквадратичное отклонение:", std_sq)
print("Доверительный интервал с известным отклонением:", tr_int_2)
print("Доверительный интервал с неизвестным отклонением:",
tr_int_2)
print("Доверительный интервал  $\chi^2$ -распределение:", tr_int_std)
```

Результат выполнения скрипта представлен на Рисунке 2.

```
РЯД 2
[69.18304045 53.05734184 46.66453862 49.26430709 59.36392264 50.79564709
 54.87766879 56.26889999 56.20522209 57.18761982]
N-1 = 9

ВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РЯДА 2:
Среднее отклонение: 55.28682084234779
Среднеквадратичное отклонение: 6.2456358249894475
Доверительный интервал с известным отклонением: [47.99891045911347, 62.574731225582106]
Доверительный интервал с неизвестным отклонением: [47.99891045911347, 62.574731225582106]
Доверительный интервал  $\chi^2$ -распределение: [4.2962807731675055, 11.402918757697025]
```

Рисунок 2 – Вычисления для ряда 2

Скрипт для вычислений статистик для ряда 3 представлен в Листинге 3.

Листинг 3 – Скрипт для ряда 3

```
print("РЯД 3")
print(data3)
N = len(data3)
mean = sum(data3)/N
std_sq = m.sqrt(sum((x - mean)**2 for x in data3) / (N - 1))
tr_int_2 = [
    float(mean - X_095 * (std_sq / m.sqrt(N))),
    float(mean + X_095 * (std_sq / m.sqrt(N)))
]
print("N-1 = ", N-1 )
t_99_0005 = 2.872
tr_int_2 = [
    float(mean - t_99_0005 * (std_sq / m.sqrt(N))),
    float(mean + t_99_0005 * (std_sq / m.sqrt(N)))
]
chi2_lower = 74.22
chi2_upper = 129.5
```

Продолжение Листинга 3

```
lower_bound_var = (m.sqrt(N-1) * std_sq) / m.sqrt(chi2_upper)
upper_bound_var = (m.sqrt(N-1) * std_sq) / m.sqrt(chi2_lower)

tr_int_std = [
    lower_bound_var,
    upper_bound_var
]

print("\nВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РЯДА 3:")
print("Среднее отклонение:", mean)
print("Среднеквадратичное отклонение:", std_sq)
print("Доверительный интервал с известным отклонением:", tr_int_2)
print("Доверительный интервал с неизвестным отклонением:",
tr_int_2)
print("Доверительный интервал  $\chi^2$ -распределение:", tr_int_std)
```

Результат выполнения скрипта представлен на Рисунке 3.

```
РЯД 3
[51.69872833 69.03335865 61.15164517 57.43651111 58.57967835 65.16352741
66.77632597 52.23602076 52.87092361 54.22653724 64.8589773 60.70461829
57.19033504 56.87355845 53.00497882 67.76363723 68.07148342 63.51907915
61.75265303 56.21315655 60.13027944 55.15749699 51.72510749 50.67889315
62.49125441 54.93813583 59.73482196 59.06638153 66.06512945 68.34936171
56.01674744 67.92019354 56.62988088 64.20840802 70.40083896 67.05769316
65.0711637 58.54463916 57.09281489 67.83291535 55.7182282 64.47451227
56.58073546 69.73485773 55.21370384 51.42118329 61.97452029 52.79364641
61.58053424 66.14548799 61.59317449 69.82500252 65.723528 70.71521419
65.45265407 50.38285538 67.83770709 60.13979253 57.43886842 50.13889408
63.63758881 57.21293926 54.85135 53.30641489 66.30926558 64.9839777
60.30379345 50.94033627 67.21087658 68.32118939 68.30494157 50.41500629
66.46580207 63.58060284 67.90231338 68.62772077 55.97353208 59.17902082
55.84822385 61.63049627 62.27372231 61.99262845 64.85598819 61.66311193
68.7972933 65.04039109 55.23093904 52.19701919 59.89096824 51.66279228
67.97771362 56.84314259 57.50991942 70.88242669 61.12316384 53.69621901
64.31904668 64.53037322 55.96482054 64.4212567 ]
N-1 = 99

ВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РЯДА 3:
Среднее отклонение: 60.79001319586313
Среднеквадратичное отклонение: 5.919542670205199
Доверительный интервал с известным отклонением: [59.0899205409802, 62.49010585074606]
Доверительный интервал с неизвестным отклонением: [59.0899205409802, 62.49010585074606]
Доверительный интервал  $\chi^2$ -распределение: [5.175721132687549, 6.836680395337554]
```

Рисунок 3 – Вычисления для ряда 3

Скрипт для вычислений статистик для ряда 4 представлен в Листинге 4.

Листинг 4 – Скрипт для ряда 4

```
print("РЯД 4")
print(data4)
N = len(data4)
mean = sum(data4)/N
std_sq = m.sqrt(sum((x - mean)**2 for x in data4) / (N - 1))
X_095 = 1.96
tr_int_1 = [
    float(mean - X_095 * (std_sq / m.sqrt(N))),
    float(mean + X_095 * (std_sq / m.sqrt(N)))
]
print("N-1 = ", N-1 )

tr_int_2 = [
    float(mean - t_9_0005 * (std_sq / m.sqrt(N))),
    float(mean + t_9_0005 * (std_sq / m.sqrt(N)))
]

chi2_lower = 2.70
chi2_upper = 19.02

lower_bound_var = (m.sqrt(N-1) * std_sq) / m.sqrt(chi2_upper)
upper_bound_var = (m.sqrt(N-1) * std_sq) / m.sqrt(chi2_lower)

tr_int_std = [
    lower_bound_var,
    upper_bound_var
]

print("\nВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РЯДА 4:")
print("Среднее отклонение:", mean)
print("Среднеквадратичное отклонение:", std_sq)
print("Доверительный интервал с известным отклонением:", tr_int_1)
print("Доверительный интервал с неизвестным отклонением:",
tr_int_2)
print("Доверительный интервал  $\chi^2$ -распределение:", tr_int_std )
```

Результат выполнения скрипта представлен на Рисунке 4.


```
РЯД 4
[27.34620878 42.45414967 36.87264589 25.21990511 27.24963096 29.94897262
50.38954317 28.6619276 30.3454576 45.35969524]
N-1 = 9

ВЫЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ РЯДА 4:
Среднее отклонение: 34.384813663814505
Среднеквадратичное отклонение: 8.826070806266893
Доверительный интервал с известным отклонением: [28.914358302420972, 39.85526902520804]
Доверительный интервал с неизвестным отклонением: [24.085844131395046, 44.68378319623396]
Доверительный интервал  $\chi^2$ -распределение: [6.071323940448216, 16.114126915767287]
```

Рисунок 4 – Вычисления для ряда 4

Таким образом, были произведены вычисления для всех рядов.

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы были проведены расчеты точечных оценок для среднего значения и среднеквадратического отклонения по четырем рядам данных, полученным из файлов варианта. Для каждого ряда вычислялись доверительные интервалы для математического ожидания как в случае известного, так и неизвестного среднеквадратического отклонения, что позволило сравнить результаты и убедиться в различиях, связанных с использованием нормального распределения и t-распределения Стюдента. Также были построены доверительные интервалы для среднеквадратического отклонения с использованием χ^2 -распределения. Полученные результаты показали, что при малых объемах выборки интервалы, основанные на t-распределении, оказываются шире, чем при использовании нормального распределения, что согласуется с теоретическими представлениями о свойствах этих распределений. Анализ доверительных интервалов для СКО позволил оценить степень неопределенности выборочных оценок дисперсии. В целом работа способствовала более глубокому пониманию методов интервальной оценки параметров распределений и особенностей применения различных статистических критериев при обработке экспериментальных данных.